DS BLANC — INTERVALLES ET FONCTIONS

Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **interdite**. Le tracé de l'exercice 3 se fait **sur cette feuille** (sans imprimante : reproduire le repère sur une feuille à carreaux). Les solutions s'écrivent $S = \ldots$: accolades pour une équation, intervalles pour une inéquation. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Intervalles *(4 points)*

1°) Représenter sur une droite graduée l'intervalle $[-3\,;1]$.

2°) Dire si -4 appartient à $[-5\,;-4]$, puis si $\dfrac{7}{2}$ appartient à $[3\,;4]$.

3°) Écrire avec un intervalle : $-1 < x \leqslant 4$ puis $x < 2$.
Écrire avec une inégalité le fait que x appartient à $[3\,;+\infty[$.

4°) On pose $I = [-1\,;4[$ et $J =]2\,;6]$. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

5°) Déterminer le complémentaire dans $\mathbb{R}$ de $]-\infty\,;2]$.

Exercice 2 — Images, antécédents, ensembles de définition *(5 points)*

On considère les fonctions définies par

$$f(x) = -x^2 + 4x - 1 \qquad g(x) = 3x - 5 \qquad h(x) = \frac{x+1}{2x-6}$$
$$k(x) = \sqrt{x+2} \qquad m(x) = 3x^2 - x + 5$$

1°) Calculer $f(-2)$ et $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

2°) Le nombre 1 est-il un antécédent de 2 par f ? Justifier.

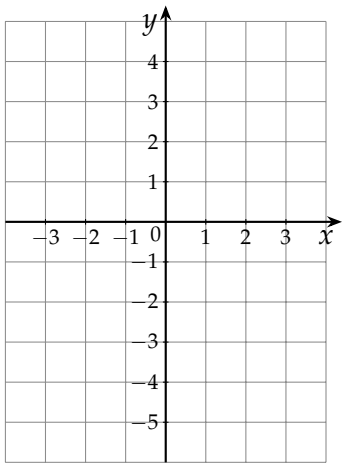
3°) Déterminer l'antécédent de 7 par g.

4°) Déterminer la valeur interdite de h.

5°) Déterminer l'ensemble de définition de h, de k et de m, écrit avec des intervalles.

Exercice 3 — Du tableau de valeurs à la courbe *(5 points)*

On considère la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = 4 - x^2$.



1°) Dresser le tableau de valeurs de p de -3 à 3 avec un pas de 1.

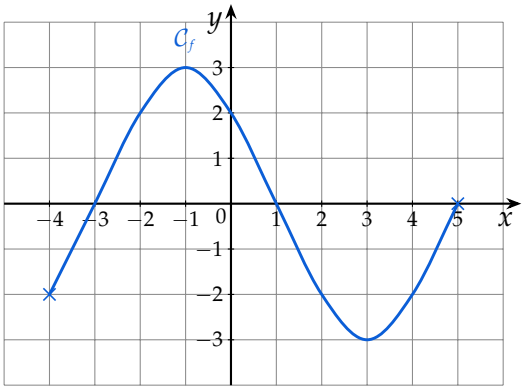
2°) Tracer la courbe de p sur $[-3\,;3]$ dans le repère ci-dessus.

3°) Les points $A(4\,;-12)$ et $B(-1\,;5)$ sont-ils sur la courbe de p ? Justifier par le calcul.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 4 — Lire et résoudre sur une courbe *(4 points)*

Ci-dessous, $\mathcal{C}_f$ est la courbe d'une fonction f.



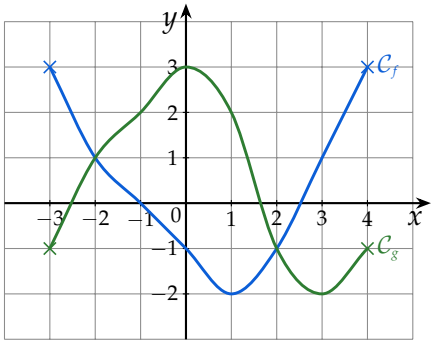
1°) Lire l'ensemble de définition de f, l'image de 2 et les antécédents de 2.

2°) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.

3°) Résoudre graphiquement les inéquations $f(x) \geqslant 2$ et $f(x) < 0$.

Exercice 5 — Comparer deux fonctions *(2 points)*

Ci-dessous, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont les courbes de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.



1°) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

2°) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > g(x)$.